

# Al ritmo del sismo: Deep Learning y análisis volcánico de Canarias

## Resumen

El propósito de este estudio es desarrollar una herramienta de diagnóstico basada en Inteligencia Artificial (IA) para la detección temprana de crisis volcánicas en el archipiélago canario. Se utilizó el catálogo sísmico del Instituto Geográfico Nacional (IGN), procesando más de 27.000 registros correspondientes al periodo instrumental homogéneo (2002-presente). La metodología integró un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) con ingeniería de características en ventanas diarias, calculando variables físicas como la energía liberada, la migración de profundidad y la aceleración sísmica mediante derivadas. Se entrenó una Red Neuronal Densa con regularización *Dropout* y división estratificada para manejar el desbalance de clases (Normal, *Unrest* y Pre-Eruptivo). Los resultados muestran una precisión global del 99,47%, validando el modelo con la erupción de La Palma (2021), donde se identificó una probabilidad crítica de riesgo del 67,02% con 72 horas de antelación. Se concluye que la IA es una aliada para la gestión de riesgos naturales, transformando datos históricos en un sistema de vigilancia operativa capaz de salvar vidas.

## 1. Introducción

Canarias es una región volcánica activa donde la gestión de la sismicidad es clave para la seguridad civil. El problema central radica en que los catálogos sísmicos brutos son heterogéneos y presentan ruidos instrumentales o sesgos geográficos debidos a la densidad de sensores. Además, en momentos de crisis extrema, la saturación de datos puede desbordar la capacidad de análisis humano manual. El propósito de este estudio es establecer un sistema automatizado de alerta temprana. Los objetivos específicos incluyen: 1) Limpiar y normalizar el catálogo del IGN para garantizar el rigor estadístico; 2) Identificar precursores físicos mediante el análisis del valor  $b$  y la migración

hipocentral; y 3) Desarrollar un modelo de *Deep Learning* capaz de diferenciar estados de reposo de amenazas inminentes.

## 2. Metodología

El diseño de la investigación se basó en un enfoque de Análisis de Datos y Aprendizaje Supervisado. Se trabajó con el catálogo del IGN, filtrando el periodo a partir de marzo de 2002 para garantizar la homogeneidad de la magnitud Tipo 4 (mbLg).

- **Limpieza y EDA:** Se utilizaron *Boxplots* por isla para identificar anomalías y se calculó la Magnitud de Completitud ( $M_c = 1,5$ ) mediante el método de máxima curvatura, asegurando que solo se analizaran sismos detectables con fiabilidad por toda la red.
- **Ingeniería de Características:** Los datos se agruparon en ventanas móviles de 24 horas para extraer 7 variables clave: número de sismos, magnitud media, magnitud máxima, profundidad media, energía total liberada y las derivadas diarias de frecuencia y profundidad para capturar la aceleración magmática.
- **Arquitectura de IA:** Se empleó una Red Neuronal Densa construida en Python (TensorFlow/Keras). Se aplicó un *Dropout* de 0,2 para evitar el sobreajuste y una división estratificada del 80/20 para compensar el desbalance masivo (96% de días en calma vs. <1% pre-eruptivos).

## 3. Resultados

Los hallazgos del modelo reflejan un alto rendimiento técnico y físico:

- **Rendimiento del Modelo:** Se alcanzó una precisión del 99,47% en el conjunto de prueba. La matriz de confusión muestra un acierto total en la clase "Normal" (1.097 casos) y una confusión mínima localizada únicamente entre las fases consecutivas de *Unrest* y Pre-Eruptivo.

- **Validación La Palma 2021:** El sistema detectó el pico máximo de riesgo (67,02%) el 16 de septiembre de 2021, ofreciendo un margen de alerta de 3 días antes de la erupción de Tajogaite.
- **Validación El Hierro 2011:** El modelo identificó pulsos magmáticos progresivos con un pico de riesgo del 26,32%, notificando la anomalía 11 días antes del inicio de la erupción submarina.
- **Estadística de Control:** En Tenerife (2023), la IA mantuvo un riesgo del 0,00%, demostrando la ausencia de falsos positivos en sistemas estables pese a la sismicidad cotidiana.

#### 4. Discusión

Los resultados secundan la importancia del valor  $b$  como "termómetro" del estrés magmático. El contraste entre Tenerife (1,25) y La Palma (0,40) refuta la idea de un comportamiento sísmico uniforme en el archipiélago: mientras Tenerife muestra un sistema "sano" y equilibrado, La Palma refleja una fractura de roca inminente y un sesgo por saturación operativa en el registro manual durante la crisis. Un hallazgo relevante es la "Nueva Normalidad" sísmica: tras las crisis de 2011 y 2021, el valor  $b$  de fondo en Canarias ha caído de 0,87 a 0,62, sugiriendo un sistema permanentemente más estresado que hace dos décadas. Esto amplía los estudios de Rey-Devesa (2024) sobre la auto-organización del magma. Las implicaciones operativas son directas: el modelo demuestra que las derivadas de profundidad y energía son pistas físicas definitivas que la IA puede descifrar más rápido que el ojo humano bajo presión.

#### 5. Conclusión

Este proyecto demuestra que la integración de la sismología estadística con la IA permite transformar catálogos ruidosos en herramientas de salvamento. Se ha validado que el magma "avisa" mediante patrones de aceleración y migración que el modelo capta con una antelación crítica de hasta 72 horas en escenarios explosivos. La principal contribución es un sistema robusto con 0%

de falsos positivos en periodos de calma. Como recomendación futura, se sugiere la transición a un sistema de vigilancia en tiempo real y la integración de datos multiparamétricos (gases y deformación GNSS) para obtener una visión 360° del riesgo volcánico en un archipiélago que hoy se muestra más activo que nunca

### Referencias bibliográficas

- Aki, K. (1965). Maximum likelihood estimate of  $b$  in the formula  $\log n = a - bm$  and its confidence limits. *Bulletin of the Earthquake Research Institute*..
- Gutenberg, B., & Richter, C. F. (1956). Magnitude and energy of earthquakes. *Annali di Geofisica*..
- Instituto Geográfico Nacional. (2020). *Revisión del Catálogo Sísmico de las Islas Canarias (1341-2000)*. Centro Nacional de Información Geográfica..
- López, C. (2008). *Nuevas fórmulas de magnitud para la Península Ibérica y su entorno*. Documentación técnica IGN..
- Rey-Devesa, P., et al. (2024). Universal machine learning approach to volcanic eruption forecasting using seismic features. *Frontiers in Earth Science*..
- Titos, M., et al. (2025). Could seismo-volcanic catalogs be improved or created using weakly supervised approaches with pre-trained systems? *Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS)*..